НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

Звіт до комп'ютерного практикуму № 2

З дисципліни «Основи Back-end технологій»

Прийняв:	Виконав:
Викладач	Студент 3 курсу, гр. ІО-32
Доц. Голубєв Л. П.	Душко Р. В.

«___»_____2026 р.

2026 рік

Лабораторна робота № 2

PHP&MySQL. Введення, редагування та видалення даних з БД. Сортування даних.

Завдання.

1. За допомогою PHP створити сторінку для додавання інформації в БД (використати форму).
2. За допомогою PHP створити сторінку для редагування інформації в БД (використати форму).
3. За допомогою PHP створити сторінку для видалення інформації з БД.
4. За допомогою PHP створити сторінку для сортування інформації в БД.

Варіант 12. Спроєктувати базу даних про документи, переданих виконавцям: виконавець, документ, дата передачі, дата повернення.

Хід роботи

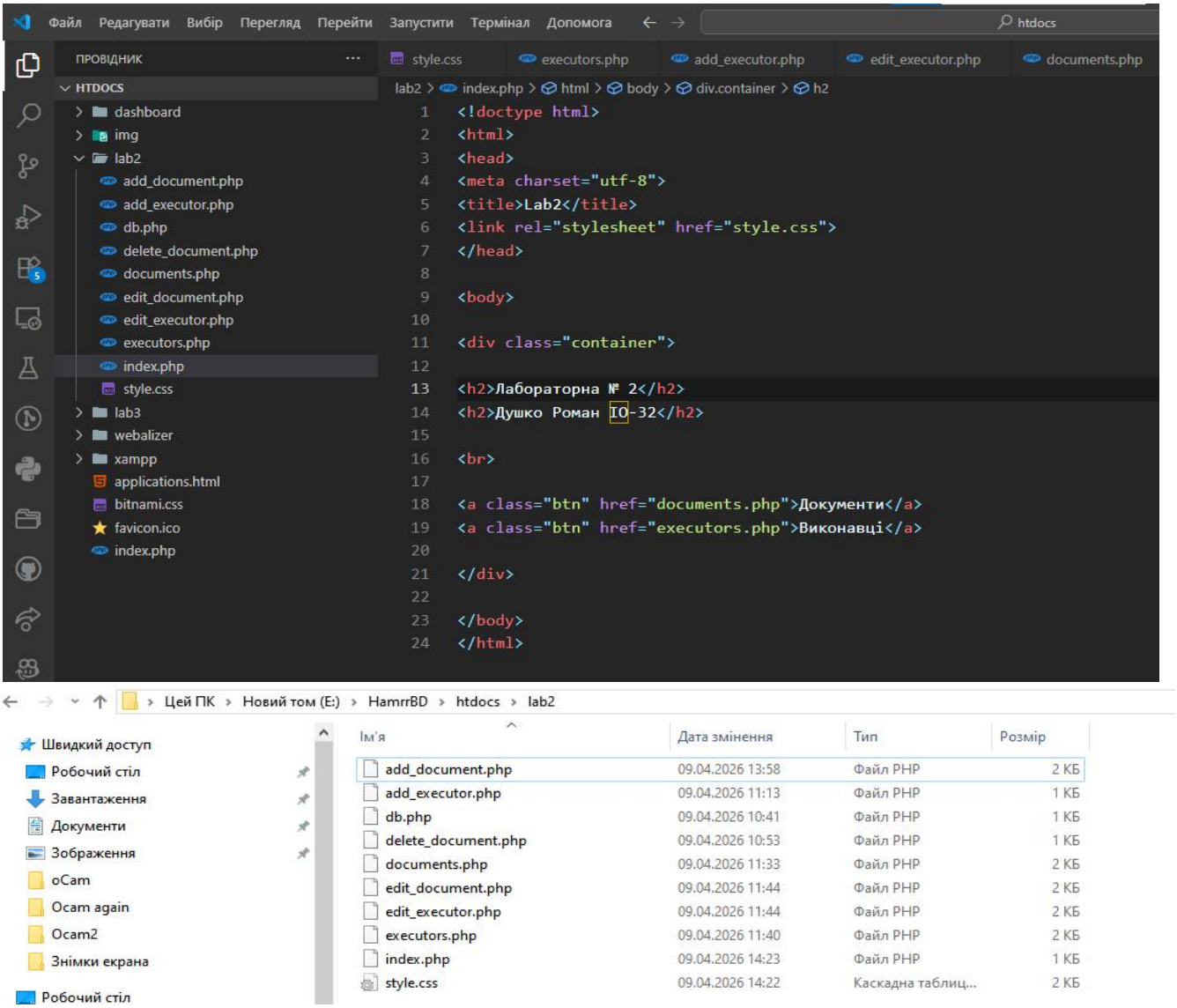

Рисунок 1 - Весь проект у VS-code

Сторінка для додавання інформації в базу даних

Style.css

```
body {
    font-family: Arial;
    background: #eef2f7;
    margin: 0;
}

.container {
    width: 80%;
    margin: 40px auto;
    text-align: center;
}
h2 {
    font-size: 30px;
    margin-bottom: 20px;
}
table {
    border-collapse: collapse;
    width: 100%;
    background: white;
    font-size: 18px;
}
th, td {
    padding: 12px;
    border: 1px solid #ccc;
    text-align: center;
}

th {
    background: #2c3e50;
    color: white;
}
a {
    text-decoration: none;
    color: #3498db;
}
.btn {
    padding: 10px 15px;
    background: #3498db;
    color: white;
    border-radius: 5px;
    margin: 5px;
    display: inline-block;
}

input, select {
    padding: 10px;
    width: 250px;
    font-size: 16px;
    text-align: center;
}
input[type="submit"] {
    background: #27ae60;
    color: white;
    border: none;
    cursor: pointer;
}
form {
    display: inline-block;
}
.top-panel {
    margin-bottom: 20px;
}
.subtitle {
    font-size: 20px;
```

```
    margin: 10px 0;
}
.task {
    font-size: 18px;
    margin-top: 20px;
    background: white;
    padding: 15px;
    border-radius: 8px;
}
```

Index.php:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Lab2</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

<div class="container">

<h2>Лабораторна № 2</h2>

<div class="subtitle">
PHP&MySQL. Введення, редагування та видалення даних з БД.<br>
Сортування даних.
</div>

<br>

<h2>Душко Роман ІО-32</h2>

<div class="task">
<b>Варіант 12.</b><br><br>
Спроєктувати базу даних про документи, переданих виконавцям:<br>
виконавець, документ, дата передачі, дата повернення.
</div>

<br><br>

<a class="btn" href="documents.php">Документи</a>
<a class="btn" href="executors.php">Виконавці</a>

</div>

</body>
</html>
```

Executors.php:

```
<?php
require_once "db.php";

$search = $_GET["search"] ?? "";

if ($search != "") {
    $res = mysqli_query($link, "SELECT * FROM executors WHERE Name LIKE '%$search%'");
} else {
    $res = mysqli_query($link, "SELECT * FROM executors");
}
```

```
if (isset($_POST["delete_selected"])) {
    if (!empty($_POST["ids"])) {
        foreach ($_POST["ids"] as $id) {

            // спочатку видаляємо документи
            mysqli_query($link, "DELETE FROM documents WHERE Executor_ID=$id");

            // потім виконавця
            mysqli_query($link, "DELETE FROM executors WHERE Executor_ID=$id");
        }
    }
}

if (isset($_POST["delete_all"])) {
    mysqli_query($link, "DELETE FROM documents");
    mysqli_query($link, "DELETE FROM executors");
}
?>

<link rel="stylesheet" href="style.css">

<div class="container">

<h2>Виконавці</h2>

<div class="top-panel">

<a class="btn" href="add_executor.php">Додати</a>
<a class="btn" href="index.php">На головну</a>

<form method="get" style="display:inline;">
<input type="text" name="search" placeholder="Пошук по імені">
<input type="submit" value="Знайти">
</form>

</div>

<form method="post">

<table>
<tr>
<th></th>
<th>ID</th>
<th>Ім'я</th>
<th>Прізвище</th>
<th>Дії</th>
</tr>

<?php while($r = mysqli_fetch_assoc($res)): ?>
<tr>
<td><input type="checkbox" name="ids[]" value="<?= $r["Executor_ID"] ?>"></td>
<td><?= $r["Executor_ID"] ?></td>
<td><?= $r["Name"] ?></td>
<td><?= $r["Surname"] ?></td>
<td>
<a href="edit_executor.php?id=<?= $r["Executor_ID"] ?>">  </a>
</td>
</tr>
<?php endwhile; ?>

</table>
```

```
<br>

<input type="submit" name="delete_selected" value="Видалити вибраних">
<input type="submit" name="delete_all" value="Видалити всіх">

</form>

</div>
```

Edit_executor.php

```
<?php
require_once "db.php";

$search = $_GET["search"] ?? "";

if ($search != "") {
   $res = mysqli_query($link, "SELECT * FROM executors WHERE Name LIKE '%$search%'");
} else {
   $res = mysqli_query($link, "SELECT * FROM executors");
}

if (isset($_POST["delete_selected"])) {
   if (!empty($_POST["ids"])) {
      foreach ($_POST["ids"] as $id) {

         // спочатку видаляємо документи
         mysqli_query($link, "DELETE FROM documents WHERE Executor_ID=$id");

         // потім виконавця
         mysqli_query($link, "DELETE FROM executors WHERE Executor_ID=$id");
      }
   }
}

if (isset($_POST["delete_all"])) {
   mysqli_query($link, "DELETE FROM documents");
   mysqli_query($link, "DELETE FROM executors");
}
?>

<link rel="stylesheet" href="style.css">

<div class="container">

<h2>Виконавці</h2>

<div class="top-panel">

<a class="btn" href="add_executor.php">Додати</a>
<a class="btn" href="index.php">На головну</a>

<form method="get" style="display:inline;">
<input type="text" name="search" placeholder="Пошук по імені">
<input type="submit" value="Знайти">
</form>

</div>

<form method="post">

<table>
<tr>
```

```
<th></th>
<th>ID</th>
<th>Ім'я</th>
<th>Прізвище</th>
<th>Дії</th>
</tr>

<?php while($r = mysqli_fetch_assoc($res)): ?>
<tr>
<td><input type="checkbox" name="ids[]" value="<?= $r["Executor_ID"] ?>"></td>
<td><?= $r["Executor_ID"] ?></td>
<td><?= $r["Name"] ?></td>
<td><?= $r["Surname"] ?></td>
<td>
<a href="edit_executor.php?id=<?= $r["Executor_ID"] ?>">  </a>
</td>
</tr>
<?php endwhile; ?>

</table>

<br>

<input type="submit" name="delete_selected" value="Видалити вибраних">
<input type="submit" name="delete_all" value="Видалити всіх">

</form>

</div>
```

Edit_document.php:

```
<?php
require_once "db.php";

$id = $_GET["id"] ?? 0;

$res = mysqli_query($link, "SELECT * FROM documents WHERE Document_ID=$id");

if (!$res || mysqli_num_rows($res) == 0) {
    die("Документ не знайдено");
}

$row = mysqli_fetch_assoc($res);

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
    $title = $_POST["Title"];
    $transfer = $_POST["Transfer_Date"];
    $return = $_POST["Return_Date"];

    mysqli_query($link, "UPDATE documents SET
        Title='$title',
        Transfer_Date='$transfer',
        Return_Date='$return'
        WHERE Document_ID=$id");

    header("Location: documents.php");
    exit;
}
?>

<!doctype html>
<html>
```

```
<head>
<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

<div class="container">

<h2>Редагувати документ</h2>

<form method="post">

<input type="text" name="Title" value="<?= $row["Title"] ?>"><br><br>

<input type="date" name="Transfer_Date" value="<?= $row["Transfer_Date"] ?>"><br><br>

<input type="date" name="Return_Date" value="<?= $row["Return_Date"] ?>"><br><br>

<input type="submit" value="Змінити">

</form>

<br><br>
<a class="btn" href="documents.php">Назад</a>
<a class="btn" href="index.php">На головну</a>

</div>

</body>
</html>
```

Documents.php:

```
<?php
require_once "db.php";

$sort = $_GET["sort"] ?? "date_asc";

if ($sort == "date_desc") {
   $order = "Transfer_Date DESC";
} elseif ($sort == "id_asc") {
   $order = "Document_ID ASC";
} elseif ($sort == "id_desc") {
   $order = "Document_ID DESC";
} else {
   $order = "Transfer_Date ASC";
}

$res = mysqli_query($link, "
SELECT d.*, e.Name, e.Surname
FROM documents d
JOIN executors e ON d.Executor_ID = e.Executor_ID
ORDER BY $order
");
?>

<link rel="stylesheet" href="style.css">

<div class="container">

<h2>Документи</h2>
<a class="btn" href="index.php">На головну</a>
```

```
<a class="btn" href="add_document.php">Додати</a>

<br><br>

<b>Сортування:</b><br>
<a href="?sort=date_asc">Дата ↑</a> |
<a href="?sort=date_desc">Дата ↓</a> |
<a href="?sort=id_asc">ID ↑</a> |
<a href="?sort=id_desc">ID ↓</a>

<br><br>

<table>
<tr>
<th>ID</th>
<th>Назва</th>
<th>Передано</th>
<th>Повернено</th>
<th>Виконавець</th>
<th>Дії</th>
</tr>

<?php while($r = mysqli_fetch_assoc($res)): ?>
<tr>
<td><?= $r["Document_ID"] ?></td>
<td><?= $r["Title"] ?></td>
<td><?= $r["Transfer_Date"] ?></td>
<td><?= $r["Return_Date"] ?></td>
<td><?= $r["Name"] ?> <?= $r["Surname"] ?></td>

<td>
<a class="btn" href="edit_document.php?id=<?= $r["Document_ID"] ?>">Редагувати</a>
<a class="btn" href="delete_document.php?id=<?= $r["Document_ID"] ?>">Видалити</a>
</td>

</tr>
<?php endwhile; ?>

</table>

</div>
```

Delete_document.php:

```
<?php
require_once "db.php";

if (!isset($_GET["id"])) {
    die("Немає ID");
}

$id = (int)$_GET["id"];

mysqli_query($link, "DELETE FROM documents WHERE Document_ID=$id");

header("Location: documents.php");
exit;
?>
```

Db.php

```
<?php
$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "documents_db");

if (!$link) {
    die("Помилка: " . mysqli_connect_error());
}
?>
```

Add_executor.php

```
<?php
require_once "db.php";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
    $name = $_POST["Name"];
    $surname = $_POST["Surname"];

    if ($name != "" && $surname != "") {
        mysqli_query($link, "INSERT INTO executors (Name, Surname) VALUES ('$name','$surname')");
    }
}
?>

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
<div class="container">

<h2>Додати виконавця</h2>

<form method="post">
<input type="text" name="Name" placeholder="Ім'я"><br><br>
<input type="text" name="Surname" placeholder="Прізвище"><br><br>

<input type="submit" value="Додати">
</form>

<br>
<a href="executors.php">Назад</a>

</div>

</body>
</html>
```

Add_document.php:

```
<?php
require_once "db.php";

// отримуємо список виконавців
$exec = mysqli_query($link, "SELECT * FROM executors");

// якщо форма відправлена
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {

    $title = $_POST["Title"] ?? "";
```

```
    $transfer = $_POST["Transfer_Date"] ?? "";
    $return = $_POST["Return_Date"] ?? "";
    $executor = $_POST["Executor_ID"] ?? "";

    // перевірка
    if ($title != "" && $transfer != "" && $executor != "") {

        mysqli_query($link, "INSERT INTO documents
        (Title, Transfer_Date, Return_Date, Executor_ID)
        VALUES
        ('$title','$transfer','$return',$executor)");

        // після додавання повертаємось
        header("Location: documents.php");
        exit;
    } else {
        $error = "Заповни всі обов'язкові поля!";
    }
}
?>

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Додати документ</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

<div class="container">

<h2>Додати документ</h2>

<?php if (!empty($error)): ?>
<p style="color:red"><?= $error ?></p>
<?php endif; ?>

<form method="post">

<input type="text" name="Title" placeholder="Назва документа"><br><br>

<input type="date" name="Transfer_Date"><br><br>

<input type="date" name="Return_Date"><br><br>

<select name="Executor_ID">
<option value="">-- Обрати виконавця --</option>

<?php while($e = mysqli_fetch_assoc($exec)): ?>
<option value="<?= $e["Executor_ID"] ?>">
<?= $e["Name"] ?> <?= $e["Surname"] ?>
</option>
<?php endwhile; ?>

</select><br><br>

<input type="submit" value="Додати">

</form>
```

```
<br><br>

<a class="btn" href="documents.php">Назад</a>
<a class="btn" href="index.php">На головну</a>

</div>
</body>
</html>
```

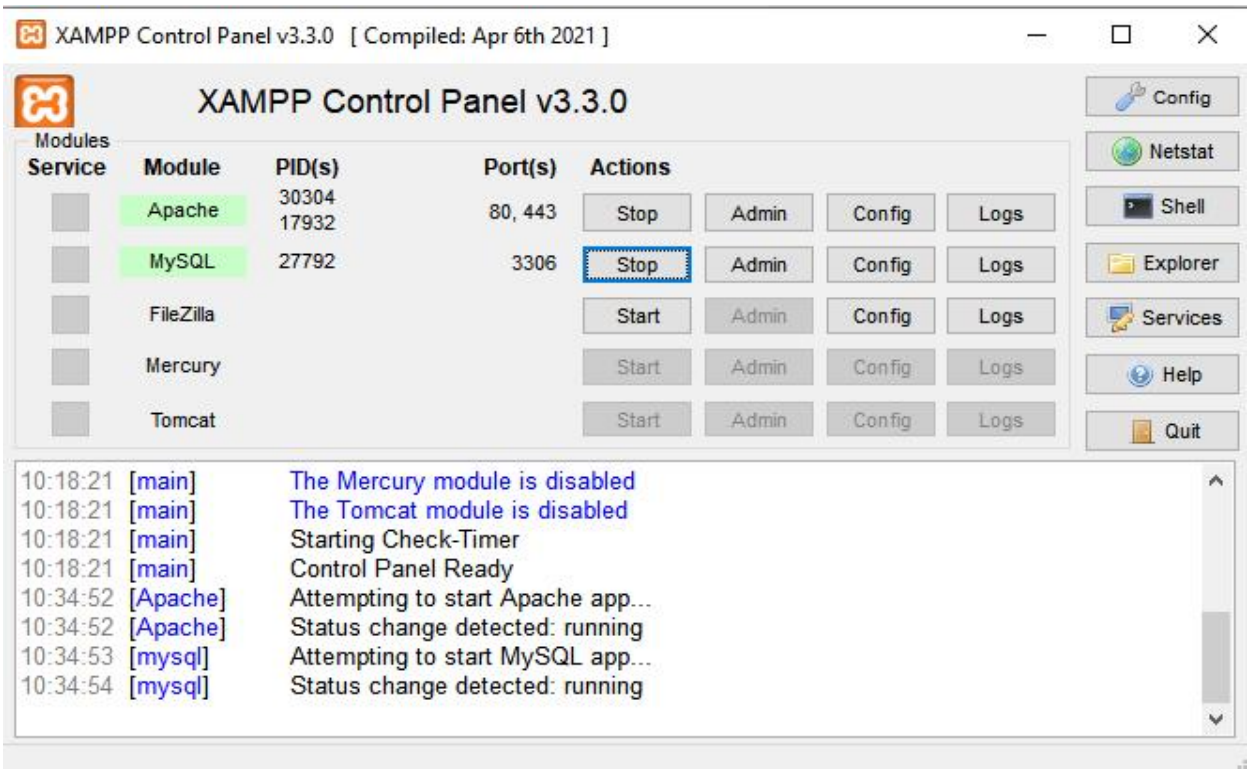

Рисунок 2 - Запуск веб-сервера Apache та системи керування базами даних MySQL у середовищі XAMPP

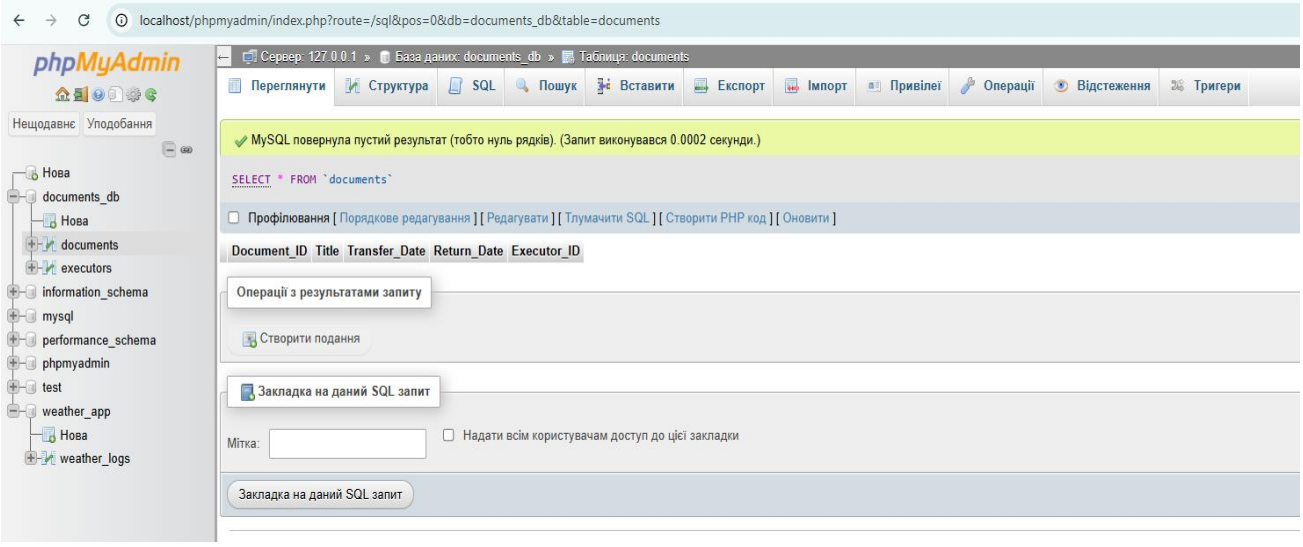

Рисунок 3 - Інтерфейс phpMyAdmin з створеною базою даних та таблицями (незаповнена база даних поки що)

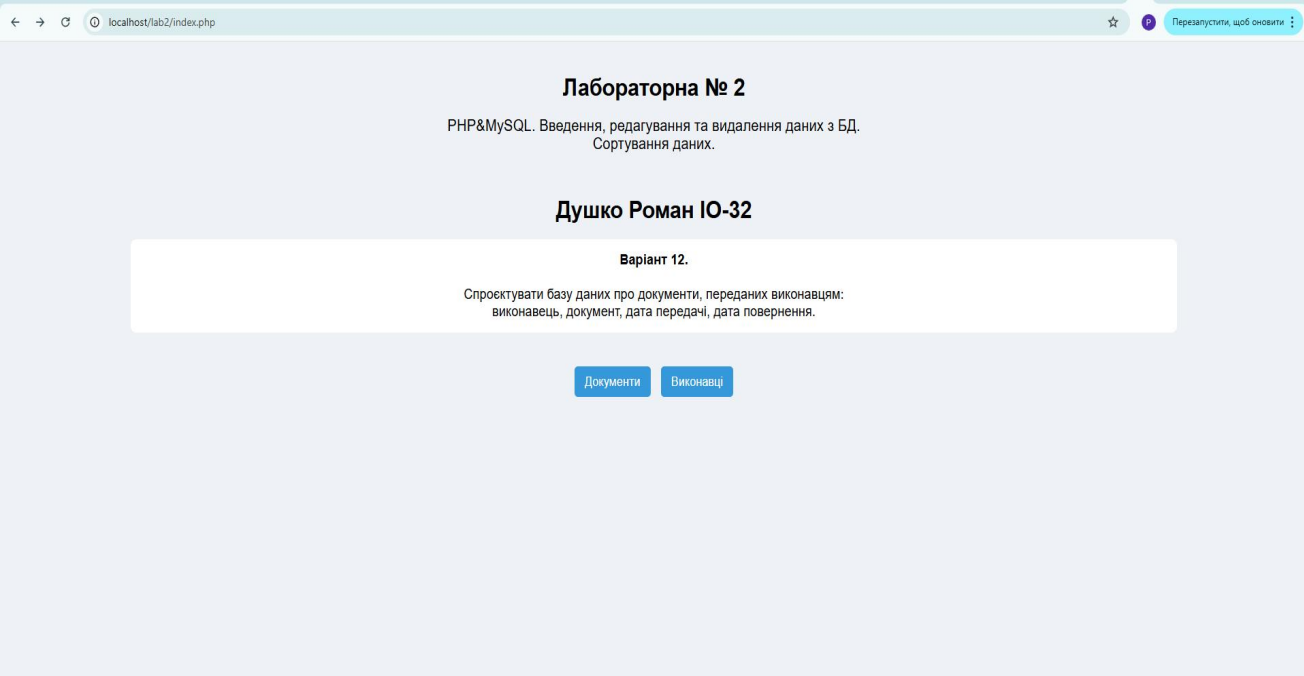

Рисунок 4 - Головна сторінка веб-застосунку з темою лабораторної роботи та варіантом завдання

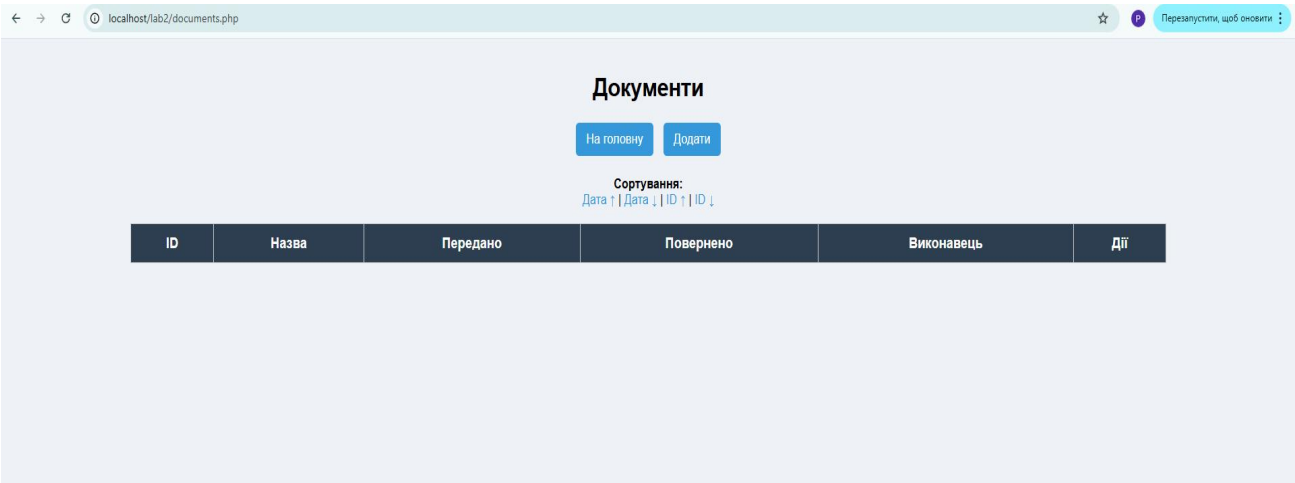

Рисунок 5 - Сторінка відображення розділу документів із можливістю сортування та керування записами (також можна додати документ і користувача, присвоїти)

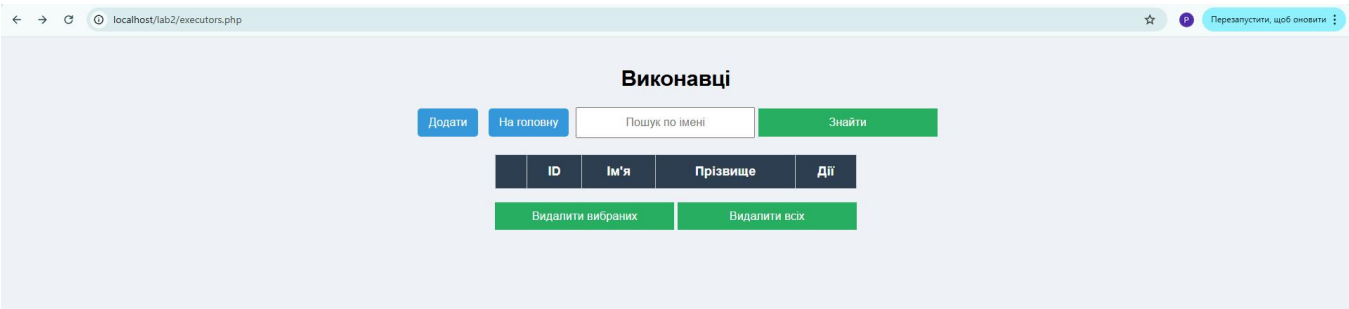

Рисунок 6 - Сторінка виконавців із можливістю пошуку та видалення записів(не заповнена поки що таблиця виконавців)

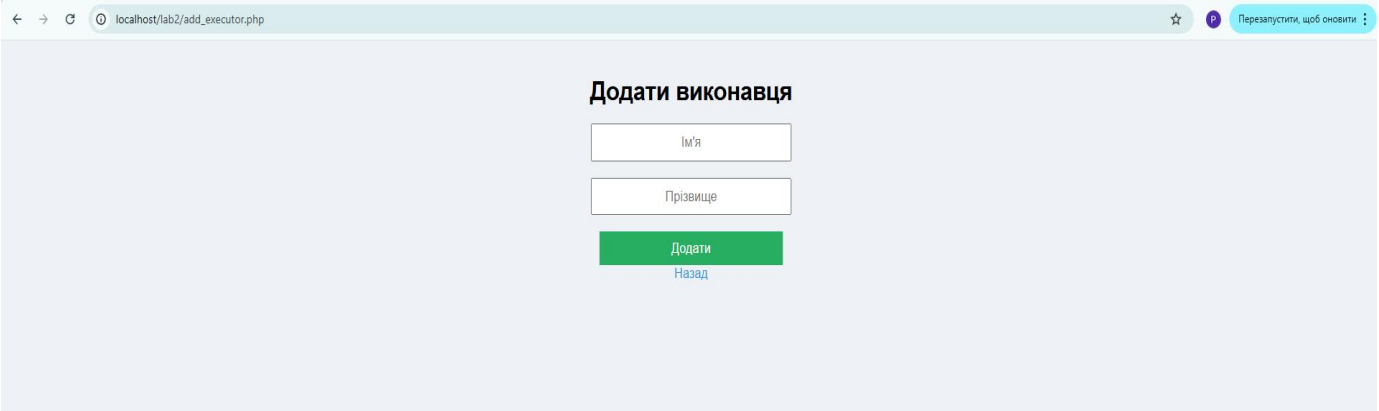

Рисунок 7 - Сторінка для додавання нових виконавців того чи іншого документу

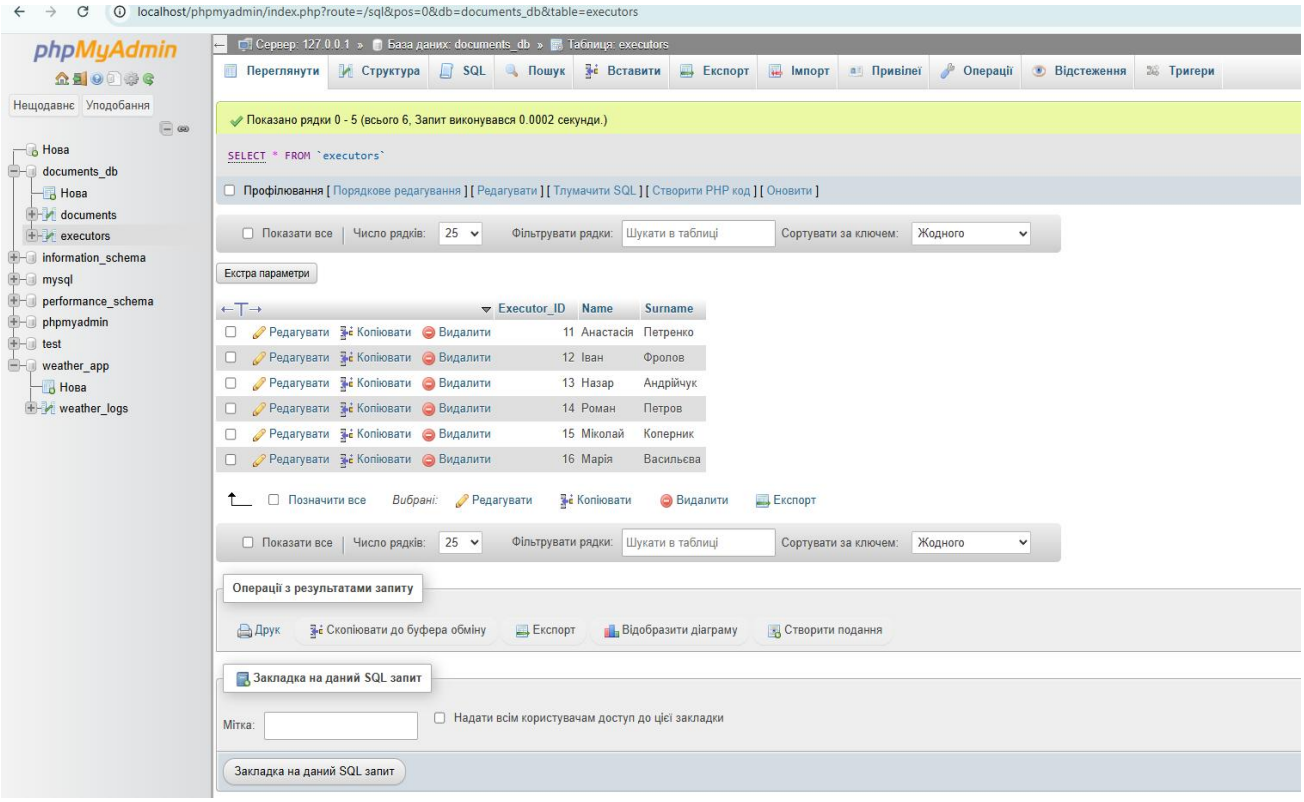

Рисунок 8 - (Оновлена таблиця) Вміст таблиці executors у базі даних у середовищі phpMyAdmin

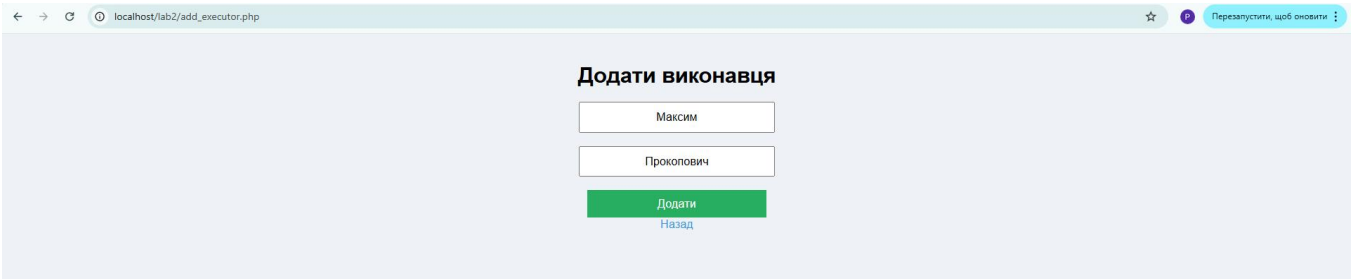

Рисунок 9 - Сторінка додавання нового виконавця (користувача) Максима та введення його даних

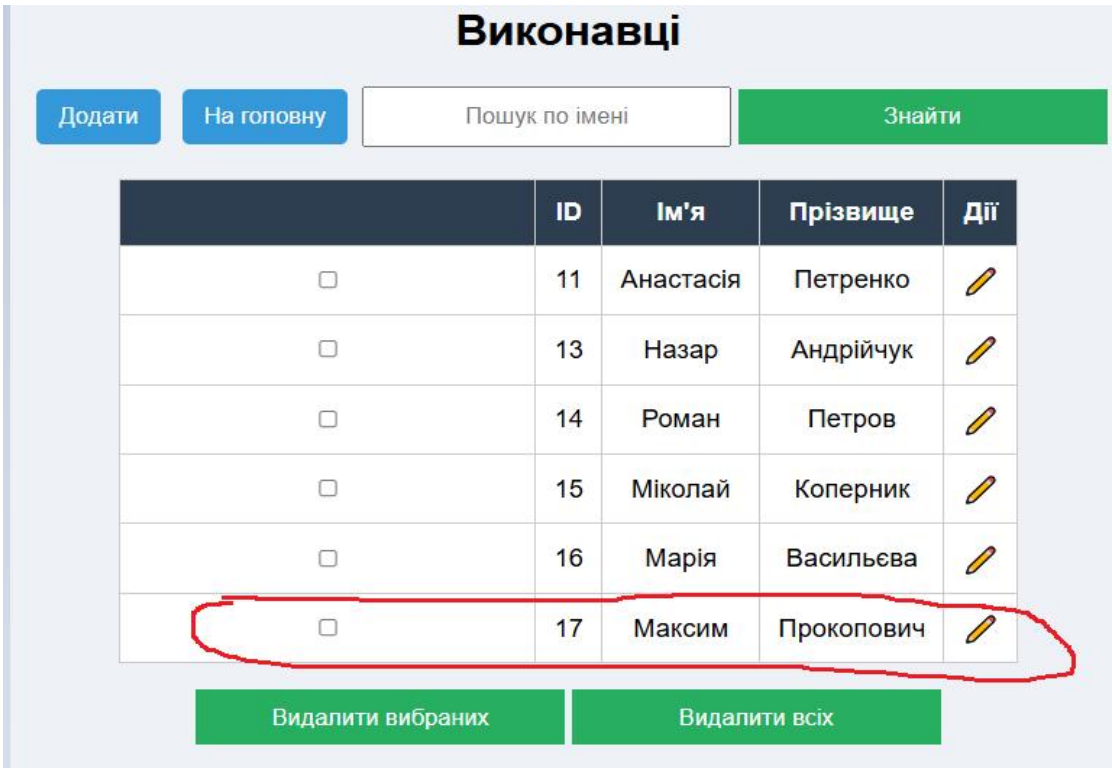

Рисунок 10 - Заповнена таблиця і база даних (сторінка виконавців із відображенням конкретного нового запису)

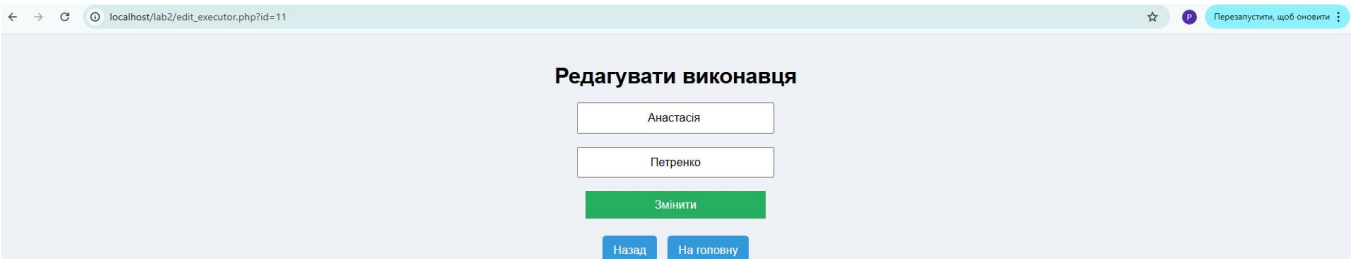

Рисунок 11 - Можливість редагування даних будь-якого користувача існуючого з таблиці

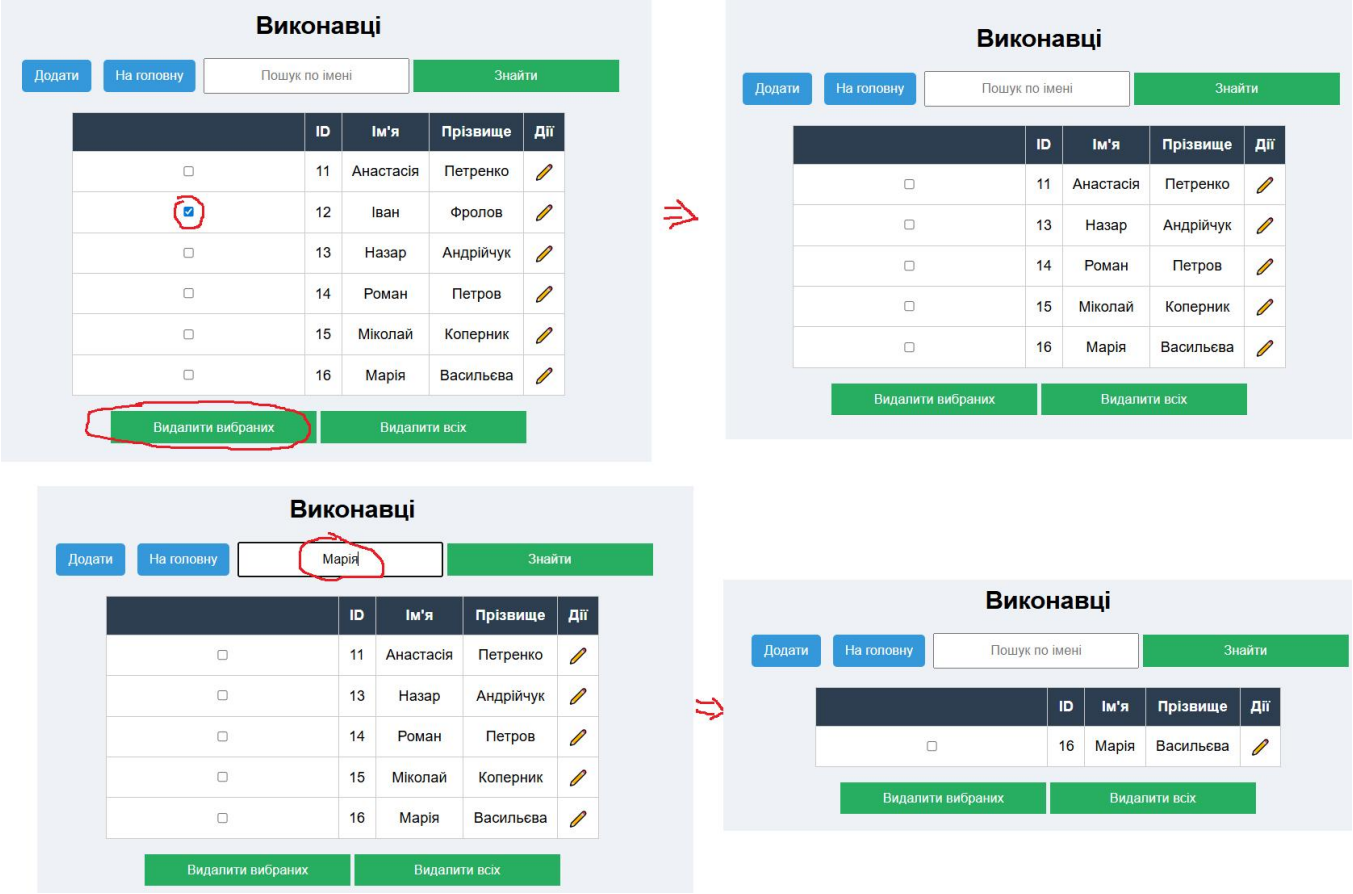

Рисунок 12 - Приклад роботи зі сторінкою користувачів: вибір і видалення запису, а також пошук за ім’ям

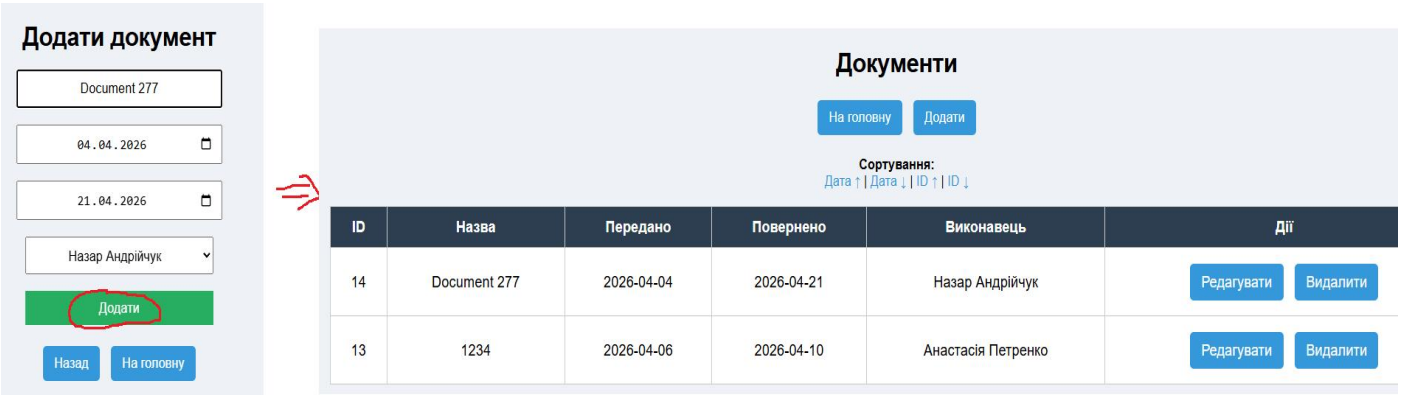

Рисунок 13 - Додавання нового документа (вибір документа для присвоєння користувача конкретного та відображення документа у списку)

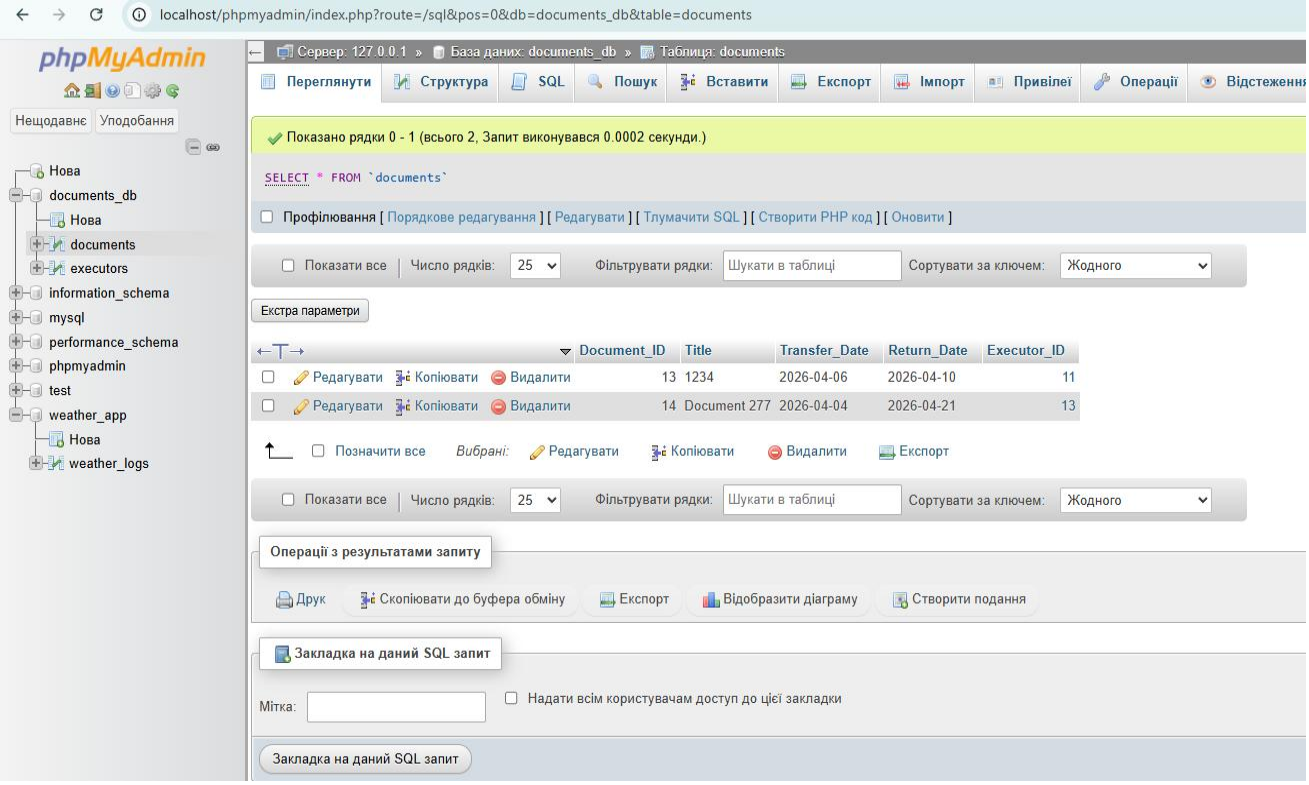

Рисунок 14 - Вміст таблиці documents у базі даних у середовищі phpMyAdmin

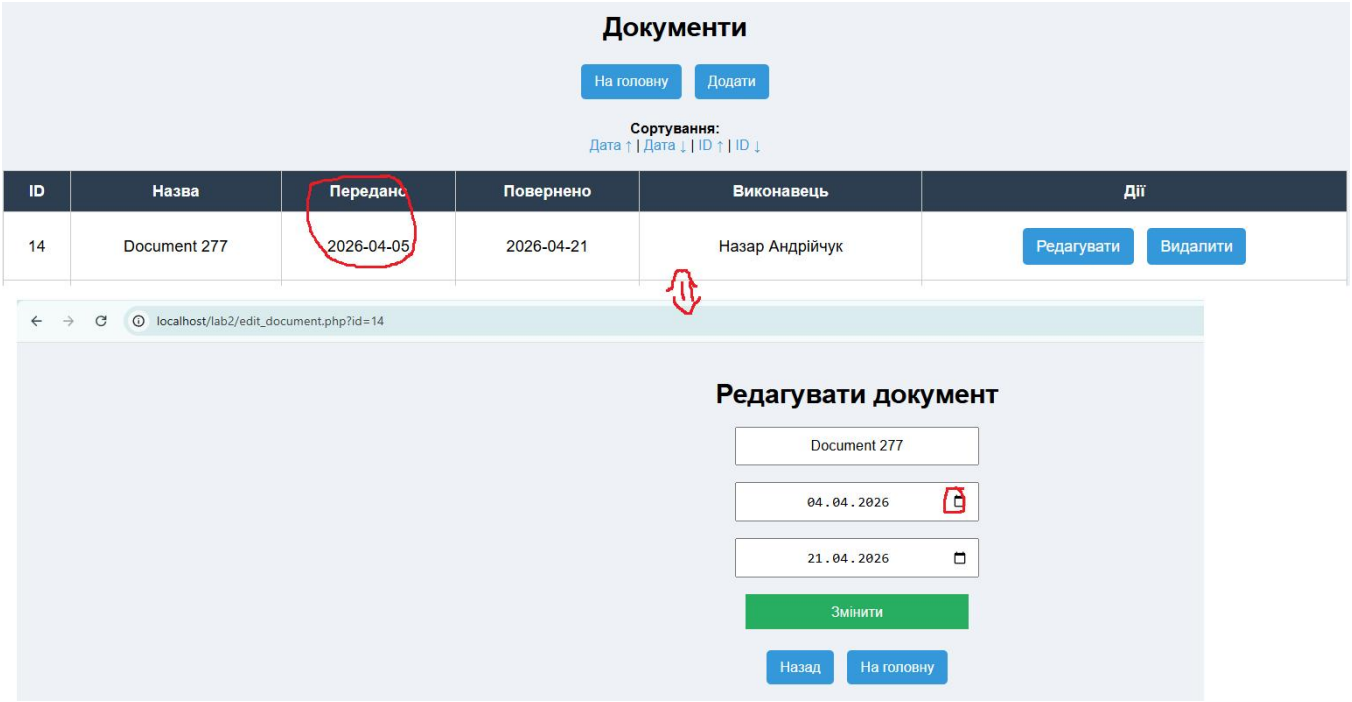

Рисунок 15 - Видалив документ 1234 який присвоєний користувачу Анастасія та редагував дату передавання документів для Назара

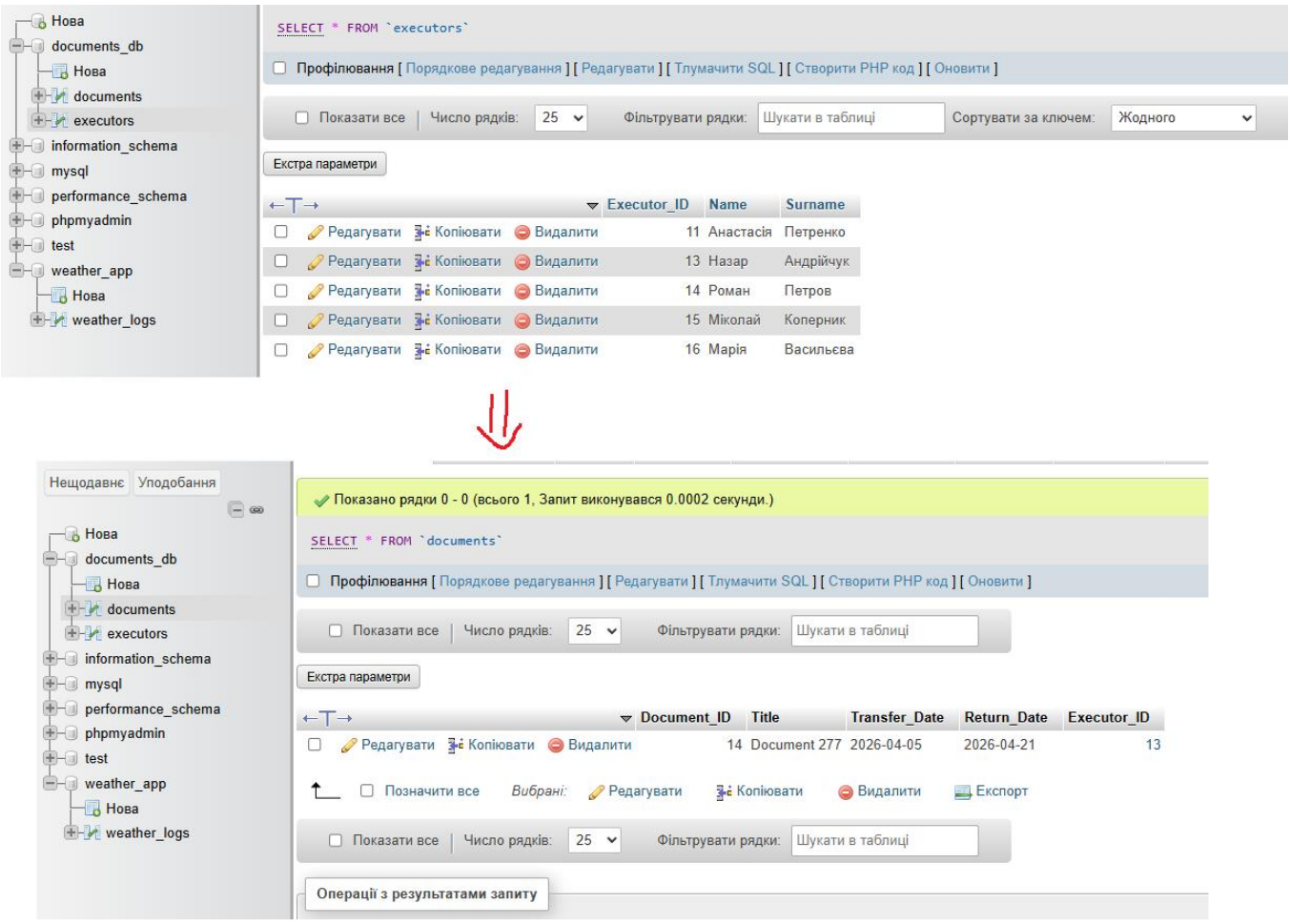

Рисунок 16 - Відображення вмісту таблиць executors та documents у базі даних у середовищі phpMyAdmin після виконання операцій додавання записів

Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи було розроблено веб-застосунок з використанням мови програмування PHP та системи керування базами даних MySQL для обліку документів, переданих виконавцям. Реалізовано функціонал додавання, редагування та видалення записів у таблицях documents і executors, а також забезпечено зв’язок між ними за допомогою зовнішнього ключа Executor_ID, що гарантує цілісність даних. Окрім цього, було впроваджено можливість сортування даних за датою передачі та ідентифікатором, а також пошук записів за різними полями, що підвищує зручність роботи з інформацією.

У процесі роботи також створено зрозумілий веб-інтерфейс із навігацією між сторінками, формами введення даних і таблицями відображення результатів. Проведено перевірку коректності виконання всіх операцій (CRUD — створення, читання, оновлення та видалення), а також забезпечено правильне відображення даних у браузері. Отримані результати підтверджують ефективність використання технологій PHP та MySQL для створення динамічних веб-застосунків, що працюють з базами даних.

Посилання на репозиторій:
https://github.com/Romchik235/back-end/tree/main/Lab2